

4 - 8 - BEVARINGSLOVER

I forrige uke så vi på hva Newtons lover har å si om fluider. Men det er et prinsipp i tillegg - nemlig den rimelige antakelse at masse ikke kan oppstå eller forsvinne i løse luften. For å forstå dette, tror jeg det er gunstig å ta en tur helt tilbake til en modell med én romlig variabel. La oss tenke at vi har et kloakkrør med kloakk, og la $v(x, t)$ være væskehastigheten til kloakken i meter per sekund og $\rho(x, t)$ tettheten av E. Coli i antall bakterier per meter. Totalt antall bakterier mellom $x = a$ og $x = b$ er

$$\int_a^b \rho(x, t) dx$$

og **fluksen**¹ av bakterier over punktet x er

$$J(x, t) = \rho(x, t)v(x, t),$$

gitt i antall bakterier per sekund.

- [1] Forklar at dersom ingen bakterier skal forsvinne eller oppstå i løse luften, må vi ha

$$\frac{d}{dt} \int_a^b \rho(x, t) dx = \rho(a, t)v(a, t) - \rho(b, t)v(b, t).$$

Likningen over er et grunnleggende eksempel på noen som kalles en **bevaringslov**² og vi kan spinne videre på den. Husk analysens fundamentalteorem

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a).$$

- [2] Bruk analysens fundamentalteorem og vis at vi må ha

$$\int_a^b \frac{\partial}{\partial t} \rho(x, t) + \frac{\partial}{\partial x} (\rho(x, t)v(x, t)) dx = 0.$$

Likningen over er gitt på integralform. Dersom integralet skal være null uansett hva slags integrasjonsgrenser vi velger, må integranden være null, slik at

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho(x, t) + \frac{\partial}{\partial x} (\rho(x, t)v(x, t)) = 0.$$

Denne likningen kalles **kontinuitetslikningen**³ og sier også at bakterier ikke kan oppstå eller forsvinne i løse luften, men nå på differensialform. Vi kan utlede videre likninger ved å gjøre antagelser på ρ og v . Vi kan anta konstant hastighet og få **transportlikningen**

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + v \frac{\partial \rho}{\partial x} = 0.$$

¹<https://en.wikipedia.org/wiki/Flux>

²https://en.wikipedia.org/wiki/Conservation_law

³https://en.wikipedia.org/wiki/Continuity_equation

Denne har mange løsninger, men bare én dersom vi tar med et initialkrav. Det er vanlig å starte med observasjonen at ρ må være konstant på et sett med rette linjer. Disse kalles likningens **karakteristiske kurver**.

3 Finn dem.

Det er vanlig å slenge på et initialkrav:

$$\rho(x, 0) = g(x).$$

Transportlikningen er ikke så interessant - løsningen er bare en konsentrasjonsprofil som beveger seg bortover med den konstante farten v . Det er derfor den heter "transportlikningen".

4 Løs transportlikningen med initialkrav. Det er overraskende enkelt om du bruker de karakteristiske kurvene.

Det er et par andre modeller med litt fysisk relevans som kan løses på liknende vis - vi tar dem med en passant. Dersom ρ er oksygentettheten i blodstrømmen din og denne blir transportert ut gjennom blodåreveggene på en måte som er proporsjonal med konsentrasjonen, er

$$\dot{\rho} + v \cdot \nabla \rho + \gamma \rho = 0.$$

en enkel modell dersom $\gamma > 0$.

5 Løs. Bruk de karakteristiske kurvene fra forrige side.

La oss nå tenke at det kommer en blodåre inn på hovedblodåren og sprøyter blod med en annen oksygenkonsentrasjon inn i åren. Dette kan vi modellere ved å slenge på en innsprøytning f på høyresiden slik:

$$\dot{\rho} + v \cdot \nabla \rho = f$$

6 Denne kan du også løse ved å se på hvordan ρ oppfører seg på de karakteristiske kurvene.



Bevaringslover er viktige i fysikk, og de dukker opp overalt der det er noe som ikke kan oppstå eller forsvinne i løse luften. Kontinuitetslikningen kan selvfølgelig utledes i tre romlige dimensjoner, men da må vi ha en forståelse av **flukstetthet**.⁴ La oss si at konsentrasjonen ρ er gitt i antall mol per kubikkmeter. Dersom v har benevnning meter per sekund, har flukstettheten

$$J = \rho v$$

benevnning mol per sekund per kvadratmeter, og fluksintegralet

$$\int_{\Sigma} \rho v \cdot dS$$

benevnning mol per sekund. Dette er altså hvor mange mol som passerer Σ per sekund.

7 Utled kontinuitetslikningen

$$\dot{\rho} + \nabla \cdot (\rho v) = 0.$$

Hvordan ser kontinuitetslikningen ut dersom væsken er inkompressibel?

Det er derfor et godt tegn at det er en konsekvens av Maxwells lover er at ladning ikke kan oppstå eller forsvinne.

8 Utled likningene

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \rho \, dx + \int_{\partial\Omega} J \cdot dS = 0.$$

og

$$\dot{\rho} + \nabla \cdot J = 0$$

fra Maxwells lover.

(Her er J strømtettheten, målt i ampere per kvadratmeter. Altså flukstetthet av ladning.)



⁴<https://en.wikipedia.org/wiki/Flux>

Hvis det finnes en eller annen form for drivende kraft, for eksempel fra en trykkgradient eller fra tyngdekraften, kalles det **konveksjon**, og hvis bevegelsen er tilfeldig, kalles det **diffusjon**. **Ficks diffusjonslov** sier at ved diffusjon er flukstettheten proporsjonal med konsentrasjonsgradienten - masse strømmer spontant fra områder med høy konsentrasjon til områder med lav konsentrasjon.

9 Utled diffusjonslikningen

$$\dot{\rho} = D\Delta\rho$$

der D er Ficks diffusjonskonstant.⁵

I kroppen din er det mange prosesser for å transportere rundt på molekyler, og karbondioksid transporteres visst i hovedsak gjennom diffusjon.⁶ Karbondioksid produseres i mitokondriene og i cytoplasma, og mekanismen for å få det gjennom interstisiet og ut i blodstrømmen er i hovedsak diffusjon. Så transporteres det med blodstrømmen til lungene der diffusjon nok en gang sørger for å få det ut i luften som skal pustes ut.⁷

10 Varmer kan heller ikke bare oppstå eller forsvinne av seg selv med mindre det er en kjemisk reaksjon et sted som produserer varme. Utled kontinuitetslikningen

$$\rho c \dot{T} + \nabla \cdot q = 0$$

der c er den spesifikke varmekapasiteten, målt i joule per kelvin per kilo, T er temperaturen og q er varmekraft, målt i watt per kvadratmeter per sekund.

Transport av varmeenergi er for mange materialer proporsjonal med temperaturgradienten. Dette kalles **Fouriers lov**,⁸ og skrives

$$q = -\kappa \nabla T$$

der κ er den termiske konduktiviteten.

11 Utled **varmelikningen**⁹

$$\rho c \dot{T} = \kappa \Delta T.$$



⁵https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_diffusivity

⁶<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532988/>

⁷Hvis du fyller lungene med luft oftere enn nødvendig, sørger du for å ha høy konsentrasjonsgradient over cellemembranen i lungene, og da er det mulig å tappe ut karbondioksid fortare enn resten av kroppen din produserer det. Det er en vanlig misforståelse at hyperventilering øker konsentrasjonen av oksygen i blodet ditt slik at du kan holde pusten lenger. Dette er feil. Sentralnervesystemet ditt monitorerer karbondioksidnivået i blodstrømmen din, ikke oksygennivået, og når du hyperventilerer tapper du blodstrømmen for karbondioksid slik at du komfortabelt kan holde pusten lenge på blodstrømmens normale oksygeninnhold. Det er derfor livsfarlig å hyperventilere når du fridykker - hvis du går tom for oksygen med altfor lite karbondioksid i blodet, kan du besvime uten å ha kjent behovet for å trekke pusten. Med fridykkere skjer dette gjerne rett før de når overflaten:

https://en.wikipedia.org/wiki/Freediving_blackout

Det finnes fersk empirisk evidens for at seler kan følge med på oksygennivået:

<https://www.science.org/doi/10.1126/science.adq4921>

<https://www.nationalgeographic.com/animals/article/seal-dive-drown-blood-oxygen>

⁸https://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_conduction

⁹https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_equation